Лекция 1. Ряды

1.1. Введение

В курсе элементарной математики вам приходилось сталкиваться с суммами, содержащими бесконечное число слагаемых. Например, вы знаете сумму бесконечно убывающей числовой прогрессии

$$1 + q + q^2 + q^3 + \ldots = \frac{1}{1-q},\ |q| < 1.$$

А почему эту формулу нельзя применить для бесконечной суммы $1-1+1-1+1-1\ldots$? Казалось бы, $q = -1$ и $\dfrac{1}{1-q} = \dfrac{1}{2}$? Над этим фактом в конце 17-го, начале 18 века думал Лейбниц. Надо заметить, что теория пределов сформировалась только к началу 19-го века, следствием которой является теория рядов.

С бесконечными суммами фактически работали ученые Древней Греции: Евдокс, Евклид, Архимед. Нахождение бесконечных сумм являлось составной частью «метода исчерпывания», широко используемого древнегреческими учёными для нахождения площадей фигур, объемов тел, длин кривых. Например, сумму

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \ldots$$

находили как сумму площадей прямоугольников, на которые можно разбить квадрат со стороной единица (рис. 1). Таким образом, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{2^n} = 1$.

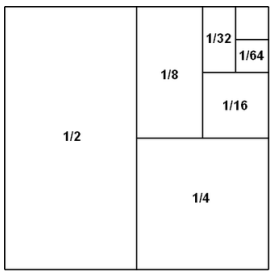


Рис. 1: Первые шесть прямоугольников и их площади.

Если подойти к проблеме строго, то становится очевидно, что сложить бесконечно много слагаемых принципиально невозможно. Ни один самый мощный суперкомпьютер не может складывать до бесконечности. Время его работы всегда ограничено, следовательно, он может суммировать лишь конечный набор чисел. В природе нет таких количеств, которые можно было бы бесконечно увеличивать. Все это говорит о том, что бесконечные суммы есть математическая абстракция, не являющаяся самоочевидной и требующая очень взвешенного корректного объяснения.

Мы привыкли работать с арифметическим сложением. Эта одна из основных операций арифметики, составляющая основы всей математики. Она задается аксиоматически. Коммутативность и ассоциативность сложения - основные свойства, хорошо знакомые со школы. Но при работе с бесконечным набором слагаемых обнаруживается, что эти свойства сложения уже не имеют места. Например, группировка слагаемых в рассматриваемом примере $1-1+1-1+1-1\ldots$, даже без изменения порядка их следования, приводит к разным результатам. Это говорит о том, что суммирование бесконечного набора слагаемых

уже не является линейной операцией сложения, тождественной той, которая определена в арифметике. Это принципиально новая операция, лишь частично сохраняющая свойства сложения. Для арифметики такая операция невозможна.

Следует помнить, что, когда мы привлекаем понятие бесконечности, то автоматически выходим за рамки арифметики и алгебры, попадая в область математического анализа. Анализ - это и есть математическая дисциплина, предметом изучения которой является бесконечность, а также те понятия, которые непосредственно связаны с бесконечностью - предел и сходимость. Поэтому понять и определить бесконечное суммирование невозможно иначе как на основе понятия предела. То есть бесконечные суммы по существу есть те же числовые последовательности, только в специфической форме, а бесконечное суммирование - это нахождение предела. Такой подход позволяет решить многие кажущиеся парадоксы, исправить исторические ошибки, которые допускали великие математики до окончания формирования теории пределов.

Отметим, что сами по себе числовые последовательности, которые изучались нами в первом семестре, на практике в приложениях встречаются довольно редко. Кстати, именно поэтому теория последовательностей и пределов была разработана довольно поздно - в первой четверти 19 века, хотя теория интегрирования, дифференцирования и дифференциальных уравнений появилась еще в конце 17 века. Учение же о последовательностях в очень специфической форме выросло, главным образом, из потребности найти для некоторых функций рациональные выражения, позволяющие производить интегрирование.

Важнейший метод для разложения функции в ряд был изобретен и обоснован Б. Тейлором в 1715 г.. Вам известна уже формула Тейлора. Но Тейлор не дал ей никакого применения, и только Маклорен в 1742 г. вывел вновь эту формулу и получил с ее помощью известные уже тогда разложения для a^x, $\sin\frac{x}{a}$, $\cos\frac{x}{a}$.

Формула Тейлора позволяет заменить сложные трансцендентные функции на простые полиномы, что имеет колоссальное значение для их вычисления, и вообще, для практической работы с ними. При этом формула Тейлора представляет интересующие нас функции через суммы степенных функций. Но количество слагаемых в этих суммах заранее не ограничивается и может быть, вообще говоря, сколь угодно большим. Учет большего количества слагаемых позволяет дать более точное приближение нужной функции. Функция может рассматриваться как последовательность приближений, каждое из которых является суммой с нарастающим количеством слагаемых. Очевидно, что здесь снова возникают известные из теории последовательностей вопросы о сходимости и пределе, но в несколько измененной специфической форме: о сходимости промежуточных результатов суммирования. То есть возникает бесконечная последовательность частичных сумм. Поскольку мы рассматриваем суммы с неограниченным числом слагаемых, то возникает вопрос о корректности и смысле бесконечного суммирования.

Аналогичные вопросы возникают при передаче и кодировании сигнала, что имеет колоссальное значение в современных телекоммуникационных технологиях. В 19 веке было установлено, что любой сигнал можно представить как предел последовательности сумм простых гармонических функций (синусоид) с кратными частотами. Этот фундаментальный факт лег в основу огромного числа приложений, которые используются и поныне. Таким образом, знакомство с теорией рядов («бесконечных сумм») совершенно необходимо для специалистов в области компьютерных и телекоммуникационных технологий. Можно даже сказать, что ряды в определенном смысле более важны для практики, чем обычные последовательности. Но теория рядов — это та же самая теория последовательностей, только со специфической терминологией и рядом важных фактов, относящихся к предметной области.

1.2. Числовые ряды

Определение 1.1. Рассмотрим числовую последовательность $\{a_n\} = \{a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots\}$ и на ее основе составим новую последовательность $\{a_1, a_1 + a_2, \ldots, \sum\limits_{k=1}^{n} a_k, \ldots\}$ частичных сумм членов исходной последовательности. $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ - частичная сумма n членов последовательности $\{a_n\}$. Последовательность частичных сумм $\{S_n\} = \{S_1, S_2, \ldots, S_n, \ldots\}$ членов последовательности $\{a_n\}$ называется числовым рядом и обозначается $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. Члены последовательности $\{a_n\}$ называются членами ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n + \ldots$. a_n называют общим членом ряда.

Замечание 1.1. Символ бесконечного суммирования, используемый в определении ряда, это всего лишь краткое обозначение последовательности $\{a_1, a_1 + a_2, \ldots, \sum\limits_{k=1}^{n} a_k, \ldots\}$ частичных сумм членов последовательности $\{a_n\}$. Повторим, что ряд - это не бесконечная сумма. Понятие ряда невозможно без корректного понимания бесконечности и связанного с ней понятия предела.

Определение 1.2. Говорят, что ряд сходится, если сходится последовательность частичных сумм $\{S_n\}$. Предел этой последовательности $S = \lim\limits_{n\to\infty} S_n = \lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ называют суммой ряда и пишут $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = S$. Если последовательность частичных сумм $\{S_n\}$ расходится, то говорят, что ряд расходится.

Пример 1.1. Исследовать сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, если $a_n = 0$.

$\diamond$ Очевидно, $S_n = 0$ для любого n. Пределом этой стационарной последовательности является 0. Другими словами, ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 0$ сходится по определению, сумма ряда равна нулю.

Пример 1.2. Исследовать сходимость так называемого геометрического ряда

$$1 + q + q^2 + \ldots + q^n + \ldots, \quad q \in \mathbb{R}.$$

$\diamond$ Если $|q| \neq 1$, то $S_n = 1 + q + q^2 + q^3 + \ldots + q^{n-1}$ представляет собой сумму n членов геометрической прогрессии с первым членом $b_1 = 1$ и знаменателем геометрической прогрессии q. Согласно формуле[1] суммы n членов геометрической прогрессии

$$S_n = \frac{1 - q^n}{1 - q}. \tag{1.1}$$

Известно, что $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$, если $|q| < 1$. В этом случае существует предел $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \dfrac{1}{1-q}$ последовательности частичных сумм членов геометрического ряда. То есть при $|q| < 1$ геометрический ряд сходится по определению и его сумма находится как предел последовательности (1.1):

$$1 + q + q^2 + \ldots + q^n + \ldots = \lim_{n\to\infty} \frac{1 - q^n}{1 - q} = \frac{1}{1 - q}, \ |q| < 1.$$

[1] $S_n = \dfrac{b_1 (1 - q^n)}{1 - q}$.

При $|q| > 1$ последовательность q^n расходится, и вместе с ней расходится последовательность (1.1) частичных сумм членов геометрического ряда. Значит, геометрический ряд расходится при $|q| > 1$.

При $q = -1$ числовая последовательность q^n предела не имеет, а, значит, не существует предел последовательности (1.1) частичных сумм геометрического ряда, следовательно, ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$ расходится по определению. При этом $\{S_n\} = \{1, 0, 1, 0, \ldots\}$ - расходящаяся последовательность частичных сумм последовательности $\{(-1)^{n-1}\}$. Таким образом, мы ответили на вопрос Лейбница.

Если $q = 1$, то последовательность частичных сумм $S_n = n$ расходится. При этом $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = +\infty$. Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 1$ расходится.

1.3. Свойства числовых рядов

1.3.1. Остаток ряда, его связь со сходимостью

Вспомним определение сходимости числовой последовательности $\{S_n\}$ в квнторах:

$$\exists\, S \in \mathbb{R} : \forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \quad \forall\, n > N \quad |S - S_n| < \varepsilon.$$

Применительно к рядам: $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$, $S = \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$.

Разность $S - S_n = \sum\limits_{k=n+1}^{\infty} a_k = r_n$ называеся n-м остатком ряда. При $n \to \infty$ получим последовательность $\{r_n\}$ - последовательность остатков.

Теорема 1.3.1. *Числовой ряд сходится тогда и только тогда, когда последовательность $\{r_n\}$ его остатков бесконечно малая.*

Доказательство. Очевидно, что ряд сходится тогда и только тогда, когда $\lim\limits_{n\to\infty} |r_n| = 0$. Последнее, как доказывалось в первом семестре, справедливо тогда и только тогда, когда $\lim\limits_{n\to\infty} r_n = 0$.

Пример 1.3. Доказать, что $\forall\, x \in \mathbb{R}$, $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \dfrac{x^{k-1}}{(k-1)!} = e^x$.

$\diamond$ Согласно формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{e^{\xi}x^n}{n!},\ \xi \in (0, x),$$

x может быть как положительным, так и отрицательным. Оценим n-й остаток ряда по абсолютной величине:

$$0 \le |r_n| = |S - S_n| = \left| e^x - \sum_{k=1}^{n} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} \right| = \left| \frac{e^{\xi}x^n}{n!} \right| \le \frac{e^{|x|}|x|^n}{n!}.$$

Для каждого фиксированного $x \in \mathbb{R}$ последовательность $\dfrac{e^{|x|}|x|^n}{n!}$ стремится к нулю при $n \to \infty$, согласно утверждению 1.3.1 ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \dfrac{x^{k-1}}{(k-1)!}$ сходится, и, как следует из рассуждений, его сумма для каждого фиксированного $x \in \mathbb{R}$ есть e^x, что и требовалось доказать.

В частности, при $x = 1$ имеем выражение числа e через числовой ряд $e = \sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!}$ или, что то же самое, $e = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$.

1.3.2. Независимость сходимости ряда от конечного числа членов

Теорема 1.3.2. *Отбрасывание конечного числа членов ряда или добавление к ряду конечного числа членов не влияет на сходимость (расходимость) этого ряда. При этом сумма ряда, конечно, может измениться.*

Доказательство. Рассмотрим ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, сумма первых членов которого $\sum\limits_{n=1}^{k} a_n = a$. Отбрасывая эти k членов, составим соответствующую последовательность частичных сумм: $\{a_{k+1}, a_{k+1} + a_{k+2}, \ldots, \sum\limits_{i=k+1}^{n} a_i, \ldots\}$. Её можно представить через последовательность $\{S_n\}$ частичных сумм членов исходного ряда, отбросив в ней первые k членов и вычтя a из остальных членов: $\{S_{k+1} - a, S_{k+2} - a, \ldots, S_n - a, \ldots\}$. Из свойств предела последовательности известно, что если $S = \lim\limits_{n\to\infty} S_n$, то $S - a$ предел новой последовательности частичных сумм; если же последовательность S_n расходится, то новая последовательность частичных сумм также расходится, что и требовалось доказать.

Аналогично можно рассуждать и в случае отбрасывания конечного числа любых членов ряда или добавления конечного числа новых членов.

1.3.3. Необходимое условие сходимости ряда

Теорема 1.3.3. *Если ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то последовательность a_n его членов бесконечно малая.*

Доказательство. Пусть ряд сходится и его сумма $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = S$. Другими словами последовательность $\{S_n\}$ частичных сумм членов ряда сходится, $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = S$. Очевидно, последовательность $\{S_{n-1}\} = \{0, S_1, \ldots, S_{n-1}, \ldots\}$ сходится к тому же S. При этом $S_n - S_{n-1} = a_n \to 0$ при $n \to \infty$, что и требовалось доказать.

Следствие 1.3.4. *Если общий член ряда не стремится к нулю, то ряд расходится.*

Пример 1.4. Исследовать сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$.

◇ Общий член ряда $a_n = \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \to 1$ при $n \to \infty$. Значит, ряд расходится, по скольку не выполнено необходимое условие сходимости ряда.

Утверждение, обратное следствию 1.3.4, не справедливо. Если общий член ряда стремится к нулю, то вывод о поведении ряда сделать нельзя. Ряд может сходиться или расходиться.

Пример 1.5. Исследовать сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

◇ Для исследования сходимости последовательности $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{n}$ применим критерий Коши. Поскольку $|S_{n+p} - S_n| = \left| \sum\limits_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k} \right| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{n+p} > \frac{p}{n+p}$,

то при $p = n$ справедливо $|S_{n+p} - S_n| > 1/2$ для всех n. Вывод:

$$\exists\, \varepsilon = 1/2 : \quad \forall\, N \in \mathbb{N} \quad \exists\, n = N + 1 > N, \quad \exists\, p = n : \quad |S_{n+p} - S_n| > \varepsilon.$$

Последовательность расходится на основании критерия Коши, следовательно, ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ расходится по определению.

Заметим, что общий член ряда $a_n = \dfrac{1}{n} \to 0$ при $n \to \infty$, то есть необходимое условие сходимости ряда выполнено, тем не менее, ряд расходится. Таким образом, стремление к нулю общего члена ряда, будучи в силу теоремы 1.3.3 необходимым условием сходимости ряда, достаточным условием не является.

Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ называется **гармоническим**, поскольку каждый член ряда, начиная со второго, является средним гармоническим предыдущего и последующего чена. Число c называется средним гармоническим чисел a и b, если $\dfrac{1}{c} = \dfrac{1/a + 1/b}{2}$. В античности считалось, что можно суммировать любую убывающую до нуля последовательность. Расходимость гармонического ряда установил Г. Лейбниц в 1673 г. Это был первый пример расходящегося ряда со стремящимися к нулю членами.

1.3.4. Критерий Коши сходимости ряда

Критерий Коши сходимости последовательности, ипользуемый в примере 1.5, сформулируем для числового ряда.

Теорема 1.3.5. *Ряд* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *сходится тогда и только тогда, когда*

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \quad \forall\, n > N, \quad \forall\, p \in \mathbb{N} \quad |\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k| < \varepsilon. \tag{1.2}$$

Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *расходится тогда и только тогда, когда*

$$\exists\, \varepsilon > 0 \quad \forall\, N \in \mathbb{N} : \quad \exists\, n > N, \quad \exists\, p \in \mathbb{N} : \quad \left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k\right| \geq \varepsilon. \tag{1.3}$$

Пример 1.6. Исследовать сходимость ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2}$.

◇ Для произвольного $\varepsilon > 0$ и всех натуральных p имеем

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k\right| = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \ldots + \frac{1}{(n+p)^2} <$$

$$< \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} =$$

$$= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} < \varepsilon$$

при $n > 1/\varepsilon$ и $n \geq 2$. Вывод:

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, N = [1/\varepsilon] + 2 : \quad \forall\, n > N, \quad \forall\, p \in \mathbb{N} \quad \left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k\right| < \varepsilon.$$

Таким образом, ряд сходится на основании критерия Коши.

1.3.5. Линейные свойства рядов

Поскольку ряды это последовательности частичных сумм их членов, то их можно умножать на константу и складывать. Умножение на константу $C \cdot \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} C \cdot a_n$ есть последовательность частичных сумм $\left\{\sum\limits_{k=1}^{n} C \cdot a_k\right\} = \left\{C \cdot \sum\limits_{k=1}^{n} a_k\right\}$.

Суммой рядов $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ называется ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n)$, являющийся последовательностью частичных сумм $\left\{\sum\limits_{k=1}^{n}(a_k + b_k)\right\}$.

Теорема 1.3.6. *Домножение на константу не нарушает сходимость (расходимость) ряда.*

Доказательство. Утверждение вытекает из свойства последовательностей. Домножение последовательности на константу не нарушает ее сходимости (расходимости).

Теорема 1.3.7. *Если ряды* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ *и* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ *сходятся, то сходится и их алгебраическая сумма* $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n \pm b_n)$, *при этом, если* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = A$ *и* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n = B$, *то* $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n \pm b_n) = A \pm B$. *Если один из суммируемых рядов сходится, а другой расходится, то их алгебраическая сумма расходится. Если оба суммируемых ряда расходятся, то нельзя утверждать, что их сумма сходится или расходится.*

Доказательство. Утверждение вытекает из свойств последовательностей.

1.3.6. Ассоциативность сходящихся рядов

Теорема 1.3.8. *Члены сходящегося ряда можно группировать произвольным образом, не меняя порядка их следования. Полученный при этом ряд сходится, причем к той же сумме.*

Доказательство. Для доказательства достаточно заметить, что последовательность частичных сумм ряда

$$(a_1 + \ldots + a_{n_1}) + (a_{n_1+1} + \ldots + a_{n_2}) + (a_{n_2+1} + \ldots + a_{n_3}) + \ldots,$$

полученного при группировке:

$$S_{n_1} = a_1 + \ldots + a_{n_1},$$

$$S_{n_2} = a_1 + \ldots + a_{n_1} + a_{n_1+1} + \ldots + a_{n_2},$$

$$S_{n_3} = a_1 + \ldots + a_{n_1} + a_{n_1+1} + \ldots + a_{n_2} + a_{n_2+1} + \ldots + a_{n_3},$$

$$\ldots,$$

$$S_{n_k} = a_1 + \ldots + a_{n_k},$$

$$\ldots,$$

является подпоследовательностью последовательности частных сумм исходного ряда.

Если последовательность частичнных сумм исходного ряда сходится, то любая ее подпоследовательность сходится к тому же пределу, что и требовалось доказать.

Если же последовательность частичнных сумм исходного ряда расходится, то о её подпоследовательностях ничего утверждать нельзя. Отсюда вытекает, что закон ассоциативности не справедлив для расходящихся рядов, что мы уже видели на примере ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$.

Позднее будет показано, что требование сохранения порядка следования членов ряда при группировке, является существенным. Без него такое утверждение в общем случае неверно.

Следствие 1.3.9. *Если в результате некоторой группировки членов исходного ряда без изменения порядка следования получается расходящийся ряд, то исходный ряд также расходится.*

1.3.7. Классификация числовых рядов

Как мы уже заметили, первоочередным вопросом при работе с рядом является вопрос о его сходимости. Числовые ряды делят на классы, различающиеся по методике исследования сходимости.

Знакопостоянным рядом называют числовой ряд, все члены которого имеют одинаковый знак. С учетом свойства 1.3.2 к знакопостоянным относят также ряды, все члены которых, за исключением быть может конечного числа, имеют одинаковый знак. Наличие нулевых членов не меняет знакопостоянства ряда. Естественно, что знакопостоянные ряды можно разделить на положительные и отрицательные. Но отрицательный ряд получается из положительного домножением на константу -1, что согласно свойству 1.3.6 не нарушает сходимости (расходимости) ряда, поэтому в дальнейшем мы будем изучать признаки сходимости положительных рядов.

Знакопеременным называется ряд, который не является знакопостоянным. Другими словами, ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ является знакопеременным, если $\forall N \in \mathbb{N}\ \exists n_1,\ n_2 \in \mathbb{N},\ n_1 > N,\ n_2 > N$: $a_{n_1} > 0,\ a_{n_2} < 0$.

Среди знакопеременных рядов выделяют **знакочередующиеся** ряды. Знакочередующимися называются числовые ряды, члены которых меняют знак в определенной последовательности. Числовой ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n$, где $b_n \geq 0$, является представителем знакочередующихся рядов.